

دانشگاه صنعتی همدان

گزارش کار پروژه پایانی

درس برنامه‌سازی پیشرفته — نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

شبیه‌ساز جام جهانی ۲۰۲۶

World Cup Simulator 2026 — رویکرد کلاسیک ۳۲ تیمی

مرضیه عزیزی	دانشجو
۴۰۳۱۳۱۰۶۳	شماره دانشجویی
شبیه‌ساز جام جهانی	عنوان پروژه
Python (شیء‌گرا)	زبان پیاده‌سازی
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	تاریخ تحویل

۱- معرفی پروژه

هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک برنامه شبیه‌ساز برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با رویکرد کلاسیک ۳۲ تیمی و با استفاده از برنامه‌نویسی شیء‌گرا (OOP) است. برنامه ابتدا مشخصات ۳۲ تیم را از یک فایل CSV می‌خواند، سپس بر اساس رنکینگ فیفا، تیم‌ها را در چهار سید تقسیم و به‌صورت تصادفی بین هشت گروه توزیع می‌کند (به‌گونه‌ای که هر گروه دقیقاً یک تیم از هر سید داشته باشد). پس از آن، مرحله گروهی و مراحل حذفی (یک‌هشتم، یک‌چهارم، نیمه‌نهایی و فینال) شبیه‌سازی می‌شوند و قهرمان نهایی مشخص می‌گردد.

علاوه بر اجرای یک تورنمنت، برنامه می‌تواند کل جام را هزار بار (یا هر تعداد دلخواه) اجرا کرده و درصد قهرمانی هر تیم را به‌صورت آماری گزارش دهد و نتیجه را در قالب یک نمودار میله‌ای نمایش دهد. تعداد گل هر تیم در هر مسابقه بر پایه قدرت حمله آن تیم، قدرت دفاع تیم حریف و توزیع احتمالاتی پواسون شبیه‌سازی می‌شود تا نتایج تا حد ممکن واقع‌گرایانه باشند.

۲- ساختار برنامه و توضیح کلاس‌ها

برنامه بر پایه پنج کلاس اصلی طراحی شده است که هر کدام مسئولیت مشخص و مستقلی دارند. جدول زیر خلاصه‌ای از کلاس‌ها و متدهای اصلی آن‌ها را نشان می‌دهد:

کلاس	مسئولیت و متدهای کلیدی
Team	نگهداری مشخصات و آمار هر تیم (name , attack , defense , rank , goals_for , goals_against , points , group) متد simulate_match یک مسابقه را با توزیع پواسون شبیه‌سازی می‌کند و در مرحله حذفی وقت اضافه و پنالتی را نیز پوشش می‌دهد. متدهای goal_difference و reset_stats نیز پیاده‌سازی شده‌اند.
Match	نمایانگر یک مسابقه بین دو تیم (team1 , team2 , goals1 , goals2 , is_knockout , winner) متد play مسابقه را انجام می‌دهد، آمار تیم‌ها را به‌روزرسانی و برنده را تعیین می‌کند. (برد ۳، تساوی ۱ و باخت ۰ امتیاز در مرحله گروهی دارد)
Group	نگهدارنده چهار تیم یک گروه متد play_all_matches همه بازی‌ها را (هر تیم یک بار با سه تیم دیگر) اجرا می‌کند و get_ranking تیم‌ها را بر اساس امتیاز، تفاضل گل، گل‌زده و در نهایت قرعه تصادفی مرتب می‌کند. advance_teams دو تیم برتر را برمی‌گرداند.
KnockoutStage	مدیریت یک مرحله حذفی (round_name , matches) متدهای play_round ، get_winners و display_results برای دریافت برندگان، اجرای مسابقات و نمایش نتایج فراهم شده‌اند.
WorldCupSimulator	کلاس اصلی شبیه‌ساز جام جهانی بارگذاری تیم‌ها، سیدبندی و قرعه‌کشی، اجرای مرحله گروهی، ساخت براکت، اجرای کامل جام (run_full_simulation) و شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره (most_likely_champion) و رسم نمودار.

۳- قوانین و منطق شبیه‌سازی

مهم‌ترین بخش برنامه، شبیه‌سازی واقع‌گرایانه نتیجه مسابقات است که بر اساس قوانین زیر پیاده‌سازی شده است:

- **شبیه‌سازی ۹۰ دقیقه:** برای هر تیم، مقدار λ (میانگین گل مورد انتظار) از فرمول زیر به دست می‌آید و سپس تعداد گل با توزیع پواسون تولید می‌شود.

$$\lambda = (\text{self.attack} / 100) * 1.5 + (1 - \text{opponent.defense} / 100) * 0.8$$

- **وقت اضافه:** در مرحله حذفی، اگر نتیجه ۹۰ دقیقه بازی مساوی شود، یک وقت اضافه ۳۰ دقیقه‌ای با λ برابر ۰/۳۳ لامبدای اصلی شبیه‌سازی می‌شود.
- **پنالتی:** در صورت تساوی پس از وقت اضافه، ۵ پنالتی برای هر تیم زده می‌شود. احتمال گل شدن هر ضربه از رابطه زیر محاسبه و در بازه ۰/۶ تا ۰/۹ محدود می‌شود.

$$P = 0.75 + (\text{self.attack} - \text{opponent.defense}) / 250$$

در صورت تساوی، پنالتی ناگهانی (Sudden Death) تا مشخص شدن برنده ادامه می‌یابد.

- **نکته:** گل‌های پنالتی به عنوان گل‌های بازی محاسبه نمی‌شوند و فقط برنده بازی را تعیین می‌کنند؛ اما نتیجه پنالتی در نمایش مسابقه درج می‌شود؛ مثال: Brazil 1-1 (4-2 pens) France
- **شکستن تساوی:** در مرحله گروهی، ترتیب رتبه‌بندی بر اساس زیر است:
(۱) امتیاز بیشتر (۲) تفاضل گل بیشتر (۳) گل زده بیشتر (۴) قرعه تصادفی
- **براکت:** براکت مرحله حذفی طبق قانون ثابت فیفا ساخته می‌شود.

A1 vs B2 | C1 vs D2 | E1 vs F2 | G1 vs H2 | B1 vs A2 | D1 vs C2 | F1 vs E2 | H1 vs G2

۴- روند اجرای برنامه (منوی تعاملی)

برنامه دارای یک منوی متنی است. کاربر ابتدا باید تیم‌ها را از فایل CSV بارگذاری کند (گزینه ۱) و سپس قرعه‌کشی گروه‌ها را انجام دهد (گزینه ۲) پس از آن می‌تواند مرحله گروهی (گزینه ۳)، اجرای کامل جام (گزینه ۴)، شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره (گزینه ۵) و نمایش براکت حذفی (گزینه ۶) را اجرا کند. گزینه ۷ نیز برنامه را می‌بندد.

مدیریت خطا به طور کامل رعایت شده است: در صورت نبود فایل CSV پیام مناسب چاپ می‌شود؛ اگر کاربر پیش از بارگذاری تیم‌ها یا قرعه‌کشی، گزینه‌های ۲ تا ۶ را انتخاب کند برنامه به جای کرش پیام راهنما نمایش می‌دهد؛ و اگر تعداد شبیه‌سازی صفر، منفی یا نامعتبر وارد شود پیام خطا داده می‌شود.

۵- کتابخانه‌های استفاده‌شده و دلیل استفاده

در این پروژه از دو کتابخانه غیراستاندارد (non built-in) استفاده شده است که دلیل و مزیت هرکدام در ادامه توضیح داده می‌شود:

- **numpy:** برای تولید تعداد گل هر تیم از تابع `numpy.random.poisson` استفاده شده است. در فوتبال، تعداد گل‌های یک تیم در یک مسابقه تقریباً از توزیع پواسون پیروی می‌کند؛ به عنوان مثال، اگر میانگین گل مورد انتظار تیمی ۱/۵ باشد، احتمال زدن ۱ گل بیشتر از ۳ گل است. این موضوع نتایج را واقع‌گرایانه‌تر از تصادف ساده یکنواخت می‌کند. مزیت دیگر `numpy` سرعت بالای آن است که شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره را بسیار سریع‌تر از حلقه‌های دستی انجام می‌دهد.
- **matplotlib:** برای رسم نمودار میله‌ای درصد قهرمانی ۱۶ تیم برتر استفاده شده است. این نمودار به صورت خودکار در فایل `championship_chart.png` ذخیره می‌شود و امکان مقایسه بصری شانس قهرمانی تیم‌ها را فراهم می‌کند. مزیت `matplotlib` نمایش گرافیکی و قابل فهم داده‌های آماری است.
- کتابخانه‌های استاندارد **random** (برای قرعه‌کشی تصادفی و با استفاده از `random.sample` جهت انتخاب بدون جایگزینی) و **csv** (برای خواندن فایل تیم‌ها) نیز به کار رفته‌اند.

گزینه ۱ و ۲ - منوی اصلی ، بارگذاری تیمها (گزینه ۱) و قرعه کشی گروهها (گزینه ۲) :

C:\Windows\py.exe

```
===== World Cup Simulator =====
1) Load teams from CSV file
2) Draw groups (automatic seeding)
3) Run group stage and show each group's table
4) Run full tournament (group + knockout) and show champion
5) Run 1000 simulations and report championship percentage
6) Show knockout bracket of last simulation
7) Exit
Please choose an option: 1
32 teams loaded successfully.

===== World Cup Simulator =====
1) Load teams from CSV file
2) Draw groups (automatic seeding)
3) Run group stage and show each group's table
4) Run full tournament (group + knockout) and show champion
5) Run 1000 simulations and report championship percentage
6) Show knockout bracket of last simulation
7) Exit
Please choose an option: 2
Groups were drawn successfully.
```

تصویر ۱ - منوی اصلی و گزینه‌های ۱ و ۲

گزینه ۳ - اجرای مرحله گروهی و نمایش جدول هر گروه :

C:\Windows\py.exe

```
Please choose an option: 3
===== Group A =====
1. Croatia: 5 pts, GD +3, GF 6
2. Ecuador: 5 pts, GD +3, GF 5
3. Switzerland: 3 pts, GD -3, GF 6
4. Mexico: 2 pts, GD -3, GF 2

===== Group B =====
1. Morocco: 6 pts, GD +1, GF 7
2. Sweden: 4 pts, GD 0, GF 3
3. England: 4 pts, GD 0, GF 3
4. Saudi Arabia: 3 pts, GD -1, GF 4

===== Group C =====
1. Denmark: 9 pts, GD +3, GF 5
2. Brazil: 4 pts, GD +1, GF 4
3. Spain: 3 pts, GD -1, GF 6
4. Egypt: 1 pts, GD -3, GF 4

===== Group D =====
1. Belgium: 6 pts, GD +5, GF 6
2. USA: 6 pts, GD -1, GF 4
3. Peru: 3 pts, GD +1, GF 3
4. Nigeria: 3 pts, GD -5, GF 1
```

C:\Windows\py.exe

```
===== Group E =====
1. Argentina: 9 pts, GD +3, GF 4
2. Canada: 4 pts, GD 0, GF 4
3. Japan: 3 pts, GD +1, GF 4
4. Australia: 1 pts, GD -4, GF 1

===== Group F =====
1. Netherlands: 7 pts, GD +3, GF 4
2. Uruguay: 4 pts, GD 0, GF 2
3. Senegal: 4 pts, GD -1, GF 3
4. Ukraine: 1 pts, GD -2, GF 0

===== Group G =====
1. Portugal: 7 pts, GD +4, GF 5
2. Italy: 6 pts, GD +4, GF 5
3. Poland: 2 pts, GD -3, GF 1
4. Iran: 1 pts, GD -5, GF 0

===== Group H =====
1. France: 7 pts, GD +4, GF 5
2. Wales: 4 pts, GD -2, GF 3
3. South Korea: 3 pts, GD 0, GF 2
4. Germany: 1 pts, GD -2, GF 3
```

تصویر ۲ - جدول رتبه‌بندی هشت گروه

گزینه ۴ _ اجرای کامل جام و اعلام قهرمان :

```
Please choose an option: 4
===== FINAL =====
Switzerland 1 - 3 England
🏆 World Cup Champion: England 🏆
```

تصویر ۳ — نتیجه فینال و قهرمان جام (تصویر در محیط VScode)

گزینه ۵ _ شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره و گزارش درصد قهرمانی :

 C:\Windows\py.exe

```
Please choose an option: 5
Number of simulations (default 1000):
Simulation ran 1000 times.
Championship percentage of each team:
Argentina: 9.9%
Brazil: 7.6%
France: 7.5%
England: 7.2%
Croatia: 5.4%
Spain: 5.3%
Belgium: 5.3%
Netherlands: 4.6%
Germany: 4.5%
Italy: 4.5%
Portugal: 4.2%
Uruguay: 4.0%
Morocco: 4.0%
USA: 3.5%
Japan: 3.0%
Mexico: 1.9%
Switzerland: 1.8%
Australia: 1.5%
Denmark: 1.5%
Senegal: 1.5%
South Korea: 1.5%
Iran: 1.4%
Wales: 1.1%
Sweden: 1.1%
Poland: 1.0%
Peru: 1.0%
Egypt: 0.9%
Nigeria: 0.8%
Ukraine: 0.8%
Canada: 0.7%
Ecuador: 0.7%
Saudi Arabia: 0.3%
Chart saved to 'championship_chart.png'.
```

تصویر ۴ — درصد قهرمانی

گزینه ۶ _ نمایش براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی :

```
Please choose an option: 6
===== Knockout Bracket =====
===== Round of 16 =====
Spain 1-1 (5-4 pens) Netherlands -> Winner: Spain
Croatia 2-5 Switzerland -> Winner: Switzerland
Belgium 2-0 Mexico -> Winner: Belgium
Argentina 3-1 Portugal -> Winner: Argentina
Canada 1-2 England -> Winner: England
Ecuador 3-1 Peru -> Winner: Ecuador
Saudi Arabia 1-5 Germany -> Winner: Germany
Morocco 1-3 Denmark -> Winner: Denmark
===== Quarterfinals =====
Spain 1-4 Switzerland -> Winner: Switzerland
Belgium 4-2 Argentina -> Winner: Belgium
England 3-0 Ecuador -> Winner: England
Germany 1-1 (5-4 pens) Denmark -> Winner: Germany
===== Semifinals =====
Switzerland 1-0 Belgium -> Winner: Switzerland
England 4-0 Germany -> Winner: England
===== Final =====
Switzerland 1-3 England -> Winner: England
WorldCup Champion: England
```

تصویر ۵ — براکت کامل مراحل حذفی (تصویر در محیط VScode)

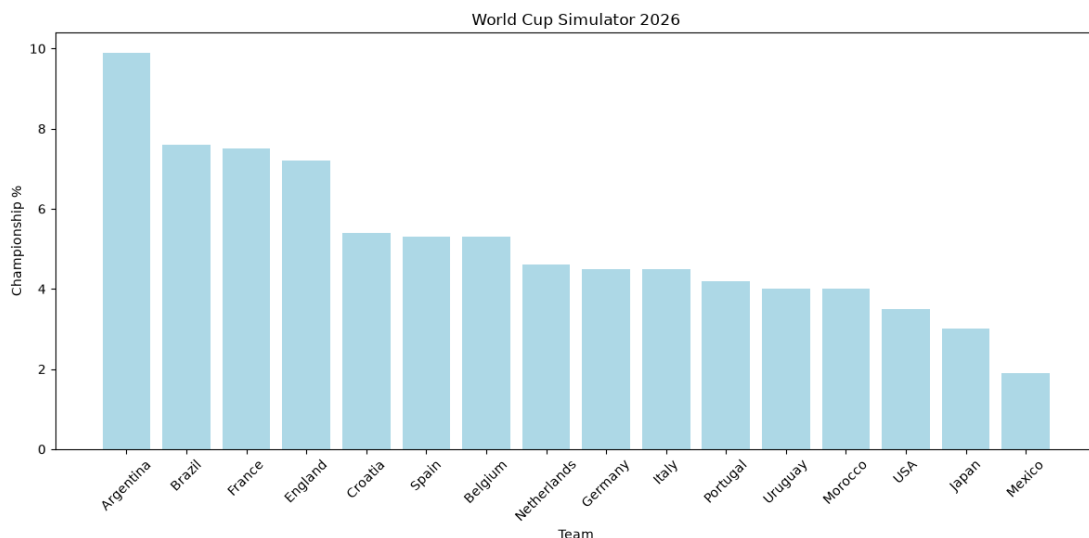
گزینه ۷ _ خروج از برنامه :

```
Please choose an option: 7
Goodbye!
```

تصویر ۶ — خروج (تصویر در محیط VScode)

۷- نمودار درصد قهرمانی (خروجی matplotlib)

نمودار زیر خروجی گرافیکی برنامه (فایل championship_chart.png) است که درصد قهرمانی ۱۶ تیم برتر را پس از ۱۰۰۰ بار شبیه‌سازی نمایش می‌دهد. همان‌طور که انتظار می‌رود، تیم‌های با رنکینگ و قدرت بالاتر بیشترین شانس قهرمانی را دارند.



تصویر ۷ — نمودار میله‌ای درصد قهرمانی ۱۶ تیم برتر